

חוגי מנה

יהי R חוג. $A \leq R$ תת חבורה חיבורית (נורמלית)
 $R/A = \{x + A \mid x \in R\}$ תת חבורה ביחס לחיבור. נגדיר:

$$(x + A)(y + A) = xy + A$$

$$(x + a)(y + a') - xy \stackrel{?}{\in} A$$

מתי זה מוגדר היטב? (לא תלוי בנציגים): יהיו $a, a' \in A$. עבור $a \neq 0$ נקבל $xa' \in A$.
עבור $a' \neq 0$ נקבל $ay \in A$ לכן צריך ש A יהיה אידיאל.

משפט

נניח $A \triangleleft R$. אזי $(R/A, +, 0 + A, 1 + A)$ חוג (נקרא חוג המנה של R מעל A)

הומומורפיזם

הגדרה

פונקציה $\varphi : R \rightarrow S$ נקראת הומומורפיזם אם

$$\varphi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y)$$

$$\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$$

$$\varphi(1_R) = 1_S$$

הערות

- מקבלים $\varphi(0_R) = 0_S$ כי $\varphi(-x) = -\varphi(x)$
- אפשר להגדיר "הומומורפיזם של חוגים בלי יחידה" אם מוותרים על האקסיומה השלישית.

נניח ש $\varphi : R \rightarrow S$ הומומורפיזם על חוגים בלי יחידה $\neq 0$. נניח ש R, S חוגים (עם יחידה)

$$1_S \cdot \varphi(1_R) = \varphi(1_R \cdot 1_R) = \varphi(1_R) \cdot \varphi(1_R)$$

תרגיל

1. נניח ש S תחום, אז φ הומ' עם יחידה.

2. אם φ על, אז φ הומ' עם יחידה.

פתרון

1. נניח ש S תחום, כלומר אין מחלקי אפס $(1 - \varphi(1)) \cdot \varphi(1) = 0 \Leftrightarrow \varphi(1) = 0$ או $\varphi(1) = 1$.
 אם $\varphi(1) = 0$ אז $\varphi(x) \cdot 0 = 0 = \varphi(x) \cdot \varphi(1) = \varphi(x \cdot 1) = \varphi(x)$, כלומר $\varphi = 0$

מכיוון ש $\varphi \neq 0$, $\varphi(1) \neq 0$ ולכן $\varphi(1_R) = 1_S$

2. יהי $a \in S$. מכיוון ש φ על, יש $x \in R$ כך $\varphi(x) = a$, ואז

$$\varphi(1) \cdot a = \varphi(1) \cdot \varphi(x) = \varphi(1 \cdot x) = \varphi(x) = a$$

וכנ"ל $a \cdot \varphi(1) = a$, לכן $\varphi(1)$ הוא איבר יחידה של S .

הגדרה

יהי $\varphi : R \rightarrow S$ הומומורפיזם.

$$\ker \varphi = \{x \in R \mid \varphi(x) = 0\} \subseteq R$$

$$\operatorname{Im} \varphi = \{\varphi(x) \mid x \in R\} \subseteq S$$

• התמונה היא תת חוג

• נניח ש $x \in \ker \varphi$, $y \in R$. אז

$$\varphi(xy) = \varphi(x) \varphi(y) = 0 \cdot \varphi(y) = 0 \Rightarrow xy \in \ker \varphi$$

לכן $\ker \varphi \triangleleft R$ - הגרעין הוא תת חבורה נורמלית.

משפט האיזומורפיזם הראשון

$$R/\ker \varphi \cong \operatorname{Im} \varphi, \varphi : R \rightarrow S$$

הערה • הומו' חח"ע ועל נקרא איזומורפיזם

• חוגים שיש ביניהם איזומורפיזם נקראים איזומורפים

הוכחה

נסמן $K = \ker \varphi$. נגדיר $\bar{\varphi} : R/K \rightarrow \operatorname{Im} \varphi$ על ידי $\bar{\varphi}(x + K) = \varphi(x)$.
 בתורת החבורות הוכחנו ש $\bar{\varphi}$ מוגדר היטב, והוא איזומורפיזם של החבורות האבליות R/K ו $\operatorname{Im} \varphi$.

נשאר לבדוק ש $\bar{\varphi}$ שומר על הכפל:

$$\bar{\varphi}((x + K)(y + K)) = \bar{\varphi}(xy + K) = \varphi(xy) = \varphi(x) \varphi(y) = \bar{\varphi}(x + K) \cdot \bar{\varphi}(y + K)$$

משפט (1.2.24 בחוברת, 1.082)

כל אידיאל של $M_n(R)$ הוא מהצורה $M_n(A)$ כאשר $A \triangleleft R$, ולכל $A \triangleleft R$, $M_n(A) \triangleleft M_n(R)$.

הערה

לכל m , $m\mathbb{Z} \triangleleft \mathbb{Z}$ (כל אידיאל של $\mathbb{Z}$ הוא כזה) ע

$$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_m$$

דוגמה למשפט האיזומורפיזם הראשון

יהי $A \triangleleft R$.

$$M_n(R)/M_n(A) \cong M_n(R/A)$$

כדי להוכיח את הטענה, מספיק להגדיר הומומורפיזם על $M_n(R) \rightarrow M_n(R/A)$ שהגרעין שלו הוא $M_n(A)$. אכן, נגדיר

$$\varphi: \begin{pmatrix} x_{11} & \cdots & x_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & \cdots & x_{nn} \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x_{11} + A & \cdots & x_{1n} + A \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} + A & \cdots & x_{nn} + A \end{pmatrix}$$

$$\ker \varphi = M_n(A)$$

$$x_{ij} + A = 0 + A \Leftrightarrow x_{ij} \in A$$

דוגמה

$$R = \mathbb{Z}[i] = \{a + bi \in \mathbb{C} | a, b \in \mathbb{Z}\}$$

סגור לחיבור וחסור ולכפל, לכן זה תת־חוג של $\mathbb{C}$. תת חוג של (לא אידיאל!) הוא

$$\mathbb{Z} = \{a + 0 \cdot i\}$$

דוגמה לאידיאל של $R = \mathbb{Z}[i]$:

$$5R = R \cdot 5 = \{5x | x \in R\} \triangleleft R$$

$$5 = (2+i)(2-i)$$

$$(1-i)R = \{(2-i)x | x \in R\} \triangleleft R$$

טענה:

$$R/(2-i)R \cong \mathbb{Z}_5$$

הוכחה: נגדיר הומומורפיזם $\varphi : R \rightarrow \mathbb{Z}_5$ לפי $a + bi \mapsto a + 2b \pmod{5}$ (כי 1 חייב ללכת ל1 mod 5, ו0 $\mapsto 2-i$ לכן i חייב ללכת ל2 mod 5) הפונקציה מוגדרת היטב והיא על. נחשב את הגרעין שלה:

$$\ker \varphi = \{a + bi | a + 2b \equiv 0 \pmod{5}\} =$$

$$= \{a + bi | a \equiv -2b \pmod{5}\} =$$

$$= \{a + bi | a = -2b + 5n\} =$$

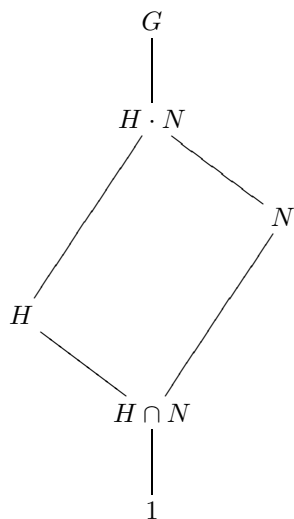
$$= \{-2b + 5n + bi\} = \{-b(2-i) + 5n\} =$$

$$= (2-i)\{-b + (2+i)n | b, n \in \mathbb{Z}\} = (2-i)R$$

תזכורת

משפת האיזומורפיזם הראשון לחבורות אומר שאם $H \leq G$ ו $N \triangleleft G$ אזי $H \cdot N / N \cong H / (H \cap N)$.

אפשר לזכור לפי הציור:



משפט האיזומורפיזם השני (בחוגים)

R חוג, $S \subseteq R$ תת־חוג, $I \triangleleft R$ אידיאל

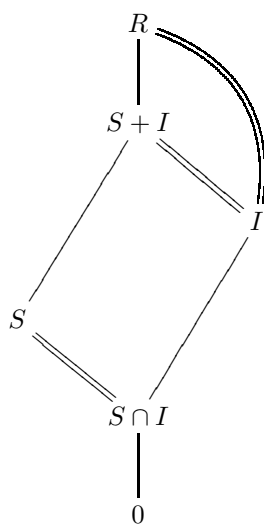
אז:

• $S + I$ תת־חוג של R

• $I \triangleleft S + I$

• $S \cap I \triangleleft S$

• $S + I / I \cong S / S \cap I$



הוכחה

נגדיר הומומורפיזם $\varphi: S \rightarrow S+I/I$ לפי $a \mapsto a + I$. ברור שזה הומומורפיזם על.
 $\ker \varphi = \{a \in S \mid a + I = 0 + I\} = \{a \in S \mid a \in I\} = S \cap I$

הערה אם $I \triangleleft R, I \subseteq R_0 \subseteq R$ אז כמובן $I \triangleleft R_0$

דוגמה

$$I = R(2-i), S = \mathbb{Z}, R = \mathbb{Z}(i)$$

$$\mathbb{Z} = S/S \cap I \cong S+I/I \subseteq R/I$$

$$S \cap I = \mathbb{Z} \cap (2-i)\mathbb{Z}(i)$$

$$\mathbb{Z} \ni \overbrace{(2a+b)}^{(2-i)(a+bi)} + i(-a+2b)$$

$$\Updownarrow$$

$$-ab + 2b = 0$$

$$a = 2b \Rightarrow 2a + b = 5b$$

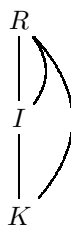
הערה

$$(2-i)\mathbb{Z}(i) + \mathbb{Z} = \mathbb{Z}(i)$$

$$x+yi=(2-i)(-y)+(x-2y)$$

משפט האיזומורפיזם השלישי

R חוג, $K, I \triangleleft R, K \subseteq I \subseteq R$:



אז:

$$I/K \triangleleft R/K$$

ו

$$R/K/I/K \cong R/I$$

הוכחה

נבנה הומומורפיזם על $\varphi: R/K \rightarrow R/I$ ע"י $x+K \mapsto x+I$ (זהו הומומורפיזם כי $K \subseteq I$)

$$\ker \varphi = \{x+K \mid x+I = 0+I\} = \{x+K \mid x \in I\} = I/K$$

דוגמה

$$30\mathbb{Z} \subseteq 6\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}$$

$$\mathbb{Z}_{30}/6\mathbb{Z}_{30} = \mathbb{Z}/30\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}/30\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_6$$

הגדרת הומומורפיזמים

הומומורפיזם נקבע על ידי התמונה של קבוצת יוצרים.

אבל! לא כל בחירת תמונה מגדירה הומומורפיזם!

צריך לבדוק את היחסים בין היוצרים.